UDA 6 · LA PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN C E C++

Verifica: programmare in C e C++

Nome e cognome	Classe	Data

Tempo: **55 minuti**. Totale: **100 punti**. Nel codice fai attenzione a punto e virgola, graffe e virgolette. Niente computer né calcolatrici; se lo spazio non basta, usa un foglio a parte.

1. Scelta multipla: una sola risposta giusta — 10 punti

a) Chi ha creato il linguaggio C, ai Bell Labs?

○ Bjarne Stroustrup ○ Dennis Ritchie ○ Grace Hopper ○ Guido van Rossum

b) Che cosa fa il compilatore?

○ Esegue il programma una riga alla volta
○ Trova tutti gli errori, anche quelli di logica
○ Traduce il sorgente in linguaggio macchina
○ Salva il file sorgente sul disco

c) Quale nome di variabile è valido in C?

○ `numero 2` ○ `2numero` ○ `float` ○ `numero_2`

d) Quale istruzione legge correttamente un `float` nella variabile `x`?

○ `scanf("%f", &x);`
○ `scanf("%d", &x);`
○ `scanf("%f", x);`
○ `printf("%f", &x);`

e) Quali valori può dare l'espressione `rand() % 10 + 1`?

○ Da 0 a 9 ○ Da 0 a 10 ○ Da 1 a 11 ○ Da 1 a 10

2. Vero o falso? — 10 punti

V ☐ F ☐ In C gli operatori `=` e `==` hanno lo stesso significato.
V ☐ F ☐ Se `a` e `b` sono `int`, con `a = 7` e `b = 2` l'espressione `a / b` vale 3.
V ☐ F ☐ In C++ l'istruzione `cin >> x;` legge un valore dalla tastiera.
V ☐ F ☐ Il blocco di un ciclo `while` viene eseguito sempre almeno una volta.
V ☐ F ☐ Le parentesi graffe raggruppano più istruzioni in un unico blocco.

3. Completa il programma C, che legge due numeri e ne stampa la somma — 8 punti

```
#include <_____________>
int main() {
    int a, b;
    printf("Due numeri: ");
    scanf("%d %d", ____a, &b);
    printf("Somma: ____\n", a + b);
    __________ 0;
}
```

4. Che cosa stampa? Scrivi l'output esatto sotto ogni frammento

12 punti

a)

```
int x = 17;
printf("%d %d", x / 5, x % 5);
```

b)

```
float m = 7.0 / 2;
printf("%.2f", m);
```

c)

```
int a = 4, b = 9, aux;
aux = a; a = b; b = aux;
printf("%d %d", a, b);
```

d)

```
int x = 3;
if (x = 0) printf("A");
else printf("B");
```

5. Scrivi la condizione in C

10 punti

Situazione	Condizione in C
a) `n` è compreso tra 1 e 100, estremi inclusi	
b) `x` è pari e positivo	
c) il carattere `c` è `'S'` oppure `'s'`	
d) il `voto` NON è valido (minore di 1 o maggiore di 10)	

6. Il ciclo for: completa la tabella di traccia e rispondi

10 punti

```
int i, s = 0;
for (i = 2; i <= 8; i = i + 2) {
    s = s + i;
    printf("%d ", s);
}
printf("\ni = %d", i);
```

Giro	i	s
1		
2		
3		
4		

Output completo del programma: _____

Quanti giri fa il ciclo? _____ Perché alla fine `i` non vale 8?

_____

7. Cicli annidati e passo negativo

8 punti

```
int r, c;
for (r = 3; r >= 1; r--) {
    for (c = 1; c <= r; c++) {
        printf("*");
    }
    printf("\n");
}
```

Disegna l'output:

_____

_____

_____

Quanti asterischi in tutto? _____

8. Il ciclo while

10 punti

a) Questo programma non si ferma mai. Perché? Correggilo.

```
int n = 10;
while (n > 0) {
    printf("%d ", n);
}
```

b) Quanto valgono `c` e `n` alla fine?

```
int n = 100, c = 0;
while (n >= 10) {
    n = n / 3;
    c++;
}
```

c = _____ n = _____

9. Scrivi il programma (in C oppure in C++)

16 punti

Il programma chiede quanti voti vuoi inserire, un numero `n` da 1 a 20: **finché** il numero non è valido, lo richiede. Poi legge gli `n` voti (possono avere la virgola), e alla fine stampa la **media con 2 decimali** e **quanti voti sono sufficienti** (maggiori o uguali a 6).

Esempio: con n = 4 e i voti 7, 5.5, 8, 6.5 il programma stampa `Media: 6.75` e `Sufficienti: 3`.

10. Domanda aperta

6 punti

Spiega la differenza tra **iterazione definita** e **iterazione indefinita**. Fai un esempio di vita quotidiana per ciascuna e indica quale ciclo del C useresti.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**